Homework 4: Wavelet Frame Based Image Restoration

2026 年 11 月 9 日

1 题目与模型

图像去模糊与去噪：退化模型 $f = Au_{\text{true}} + \eta$，其中 A 为二维高斯模糊卷积算子，$\eta \sim \mathcal{N}(0, \sigma_1^2 I)$ 为加性高斯白噪声。设 W 为二维 B-样条小波紧框架分解算子，W^T 为重构算子，满足性质 $W^T W = I$（但 $WW^T \neq I$）。

基于分析的小波框架 Analysis-Based Approach 直接约束图像 u 在紧框架变换下稀疏性：

$$\min_u \|\lambda \cdot Wu\|_{1,p} + \frac{1}{2}\|Au - f\|_2^2$$

采用 ADMM 求解，引入辅助变量 $d = Wu$ 与对偶变量 b，交替迭代：

$$u_{k+1} = (A^T A + \mu I)^{-1}\left(A^T f + \mu W^T(d_k - b_k)\right) \quad d_{k+1} = \mathcal{T}_{\lambda/\mu}\left(Wu_{k+1} + b_k\right) \quad b_{k+1} = b_k + \delta(Wu_{k+1} - d_{k+1})$$

其中 u-子问题用 $W^T W = I$ 及周期边界条件通过二维 FFT 闭式求解，$\mathcal{T}_\tau$ 为软阈值算子。

基于平衡的小波框架 Balanced Approach 在小波系数域 α 上求解，引入系数一致性惩罚项 $\kappa \in (0, +\infty)$ 连接分析模型（$\kappa \to \infty$）与合成模型（$\kappa = 0$）：

$$\min_\alpha \|\lambda \cdot \alpha\|_{1,p} + \frac{1}{2}\|AW^T\alpha - f\|_2^2 + \frac{\kappa}{2}\|(I - WW^T)\alpha\|_2^2$$

采用近端前向-后向分裂结合 Nesterov 加速梯度法求解。设光滑项梯度 $\nabla F_2(\beta_k) = WA^T(AW^T\beta_k - f) + \kappa(I - WW^T)\beta_k$，Lipschitz 常数 $L = \rho_{\max}(A^T A) + \kappa = 1 + \kappa$，更新公式：

$$\alpha_{k+1} = \mathcal{T}_{\lambda/L}\left(\beta_k - \frac{1}{L}\nabla F_2(\beta_k)\right), \quad u_{k+1} = W^T\alpha_{k+1}$$

全变分基线模型 Total Variation HW1 对比基线，求解 $\min_u \lambda\|\nabla u\|_1 + \frac{1}{2}\|Au - f\|_2^2$，采用 ADMM 算法。

小波阶数与阈值算子 紧框架滤波器考察三类 B-样条小波：frame=0（分段常数 Haar）、frame=1（分段线性 Linear）与 frame=3（分段三次 Cubic）。软阈值算子 $\mathcal{T}$ 考察：

- 各向异性阈值 thresh_type=s, $p = 1$：对各方向高频子带系数逐分量独立收缩；
- 各向异性阈值 thresh_type=s, $p = 2$：将同空间位置同尺度下高频方向子带系数打包求 ℓ_2 模长后收缩。

2 实验设置

- 评测图像与退化设置：测试图像 `aircraft.jpg`。随机种子 42，采用 15×15、$\sigma = 1.0$ 二维高斯核进行频域周期卷积模糊，分别叠加 $\sigma_1 \in \{0.01, 0.02\}$ 高斯白噪声。
- 控制变量与超参数设定：正则化权重 $\lambda = 0.0008$，小波分解层数 Level $= 1$，ADMM 惩罚参数 $\mu = 0.015$，对偶步长 $\delta = 1.0$，Balanced 模型权重 $\kappa = 1.0$，开启 APG 加速。

3 实验结果

3.1 PSNR 与 SSIM

表 3.1汇总在 $\sigma_1 = 0.01$ 与 $\sigma_1 = 0.02$ 噪声下，Analysis、Balanced 在不同小波阶数 0, 1, 3 及不同阈值类型 s, vs 下的最佳恢复指标（PSNR-Max、最佳迭代步 k^* 与对应 SSIM）。

		Analysis (ADMM)						Balanced (APG)						TV Baseline
		thresh_type = s			thresh_type = vs			thresh_type = s			thresh_type = vs			
噪声级别	评价指标	frame=0	frame=1	frame=3	frame=0	frame=1	frame=3	frame=0	frame=1	frame=3	frame=0	frame=1	frame=3	-
$\sigma_1 = 0.01$	PSNR-Origin	34.441	34.441	34.441	34.441	34.441	34.441	34.441	34.441	34.441	34.441	34.441	34.441	34.441
	PSNR-Max	35.417	38.060	**38.377**	33.672	33.966	34.024	36.071	38.086	38.369	35.433	35.401	35.335	35.360
	PSNR-k^*	43	149	> 150	3	3	3	10	24	**23**	6	6	5	2
	SSIM-Origin	0.9323	0.9323	0.9323	0.9323	0.9323	0.9323	0.9323	0.9323	0.9323	0.9323	0.9323	0.9323	0.9323
	SSIM	0.8983	0.9608	**0.9824**	0.8384	0.8517	0.8597	0.9177	0.9607	0.9812	0.9110	0.9105	0.9142	0.8994
$\sigma_1 = 0.02$	PSNR-Origin	31.833	31.833	31.833	31.833	31.833	31.833	31.833	31.833	31.833	31.833	31.833	31.833	31.833
	PSNR-Max	26.991	28.516	**32.744**	26.078	26.278	26.392	31.814	31.894	32.671	31.764	31.763	31.756	30.017
	PSNR-k^*	2	100	> 150	2	2	2	1	1	**13**	1	1	1	2
	SSIM-Origin	0.8085	0.8085	0.8085	0.8085	0.8085	0.8085	0.8085	0.8085	0.8085	0.8085	0.8085	0.8085	0.8085
	SSIM	0.5382	0.6195	**0.8235**	0.4965	0.5073	0.5151	0.7978	0.8025	0.8175	0.7950	0.7950	0.7947	0.6885

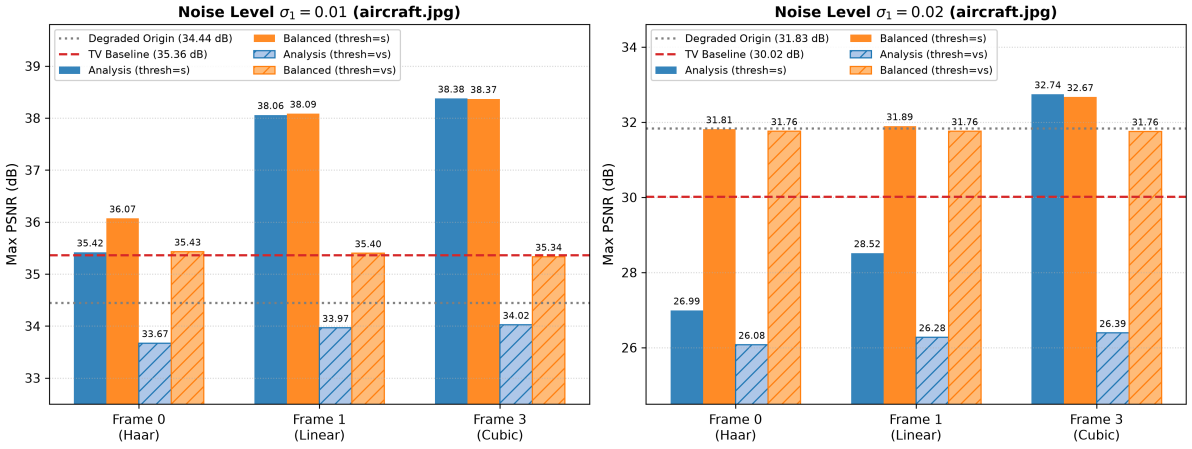


图 1: 不同噪声下模型、小波阶数与阈值类型最大 PSNR 柱状图

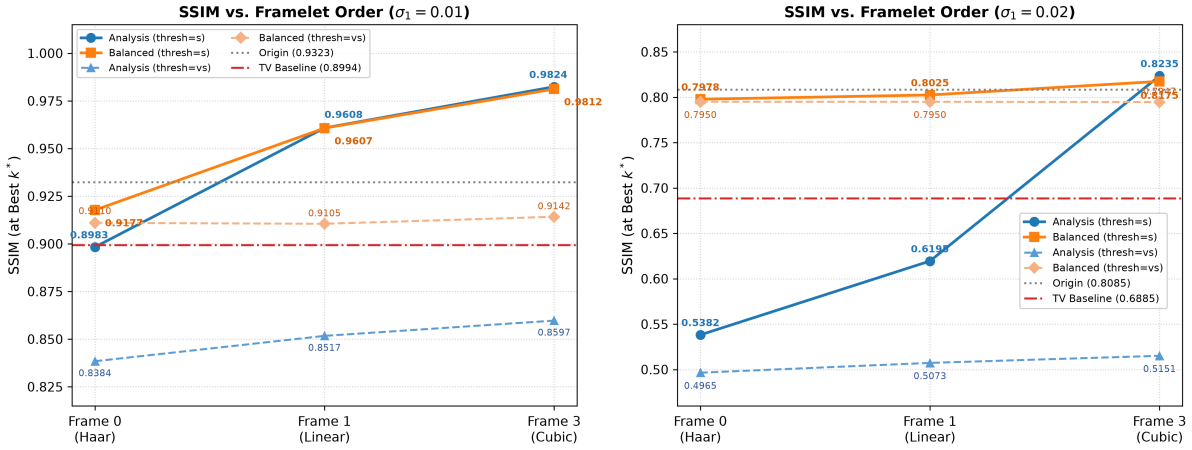


图 2: SSIM 随小波样条阶数变化图

3.2 小波阶数与 TV 对比

Haar 与 TV 模型等价性 $\sigma_1 = 0.01$ 时，frame=0(Analysis, s) 最大 PSNR 为 35.417 dB（SSIM 0.8983），与 TV 的 35.360 dB（SSIM 0.8994）接近。二维 Haar 小波高频滤波器本质是一阶有限差分算子，仅有一阶消失矩。

Linear/Cubic 小波阶数从 0 升至 1/3，高频滤波器包含二至四阶中心差分算子，能更稀疏表征光滑曲面。

- $\sigma_1 = 0.01$（thresh_type = s）：Analysis 的 PSNR 从 35.417 dB 跃升至 38.060 dB(Haar) 与 38.377 dB(Cubic)，SSIM 从 0.8983 升至 0.9824，超越 TV +3.02 dB；Balanced 从 36.071 dB 升至 38.086 dB 与 38.369 dB。
- $\sigma_1 = 0.02$ 强噪声且固定 $\lambda = 0.0008$：TV 与低阶 frame=0, 1 跌下退化图基准，Cubic 在 Analysis 与 Balanced 下分别达 32.744 dB（SSIM 0.8235）与 32.671 dB（SSIM 0.8175）。



图 3: TV 基线，$\sigma_1 = 0.01$



图 4: Analysis，frame=0，s，$\sigma_1 = 0.01$



图 5: Analysis，frame=1，s，$\sigma_1 = 0.01$



图 6: Analysis，frame=3，s，$\sigma_1 = 0.01$

3.3 阈值算子对比

固定 $\lambda = 0.0008$，各向异性软阈值优于各向同性向量阈值：

- $\sigma_1 = 0.01$：Analysis(vs) 峰值 PSNR 为 33.672~34.024 dB（低于退化图 34.441 dB），最佳停机步数 $k^* = 3$；Balanced(vs) 为 35.335~35.433 dB（$k^* = 5 \sim 6$），远低于 s 的 38.369 dB。
- 各向同性阈值收缩时计算所有高频方向子带联合欧氏范数 $V = \sqrt{\sum_{j_1,j_2} \|d_{j_1,j_2}\|^2}$，乘收缩因子 $\max(V - \tau, 0)/V$。由于把多个方向子带累加求模，V 数值大于单个子带系数绝对值 $\|d_{j_1,j_2}\|$（如 Cubic 有 15 个高频子带，V 约为单子带幅值 $\sqrt{15}$ 倍）。固定 $\lambda = 0.0008$ 下，$V \gg \tau$，实际收缩比例小（欠正则化）。



图 7: Balanced，frame=3，s，$\sigma_1 = 0.01$



图 8: Balanced，frame=3，vs，$\sigma_1 = 0.01$

4 Analysis 与 Balanced 对比

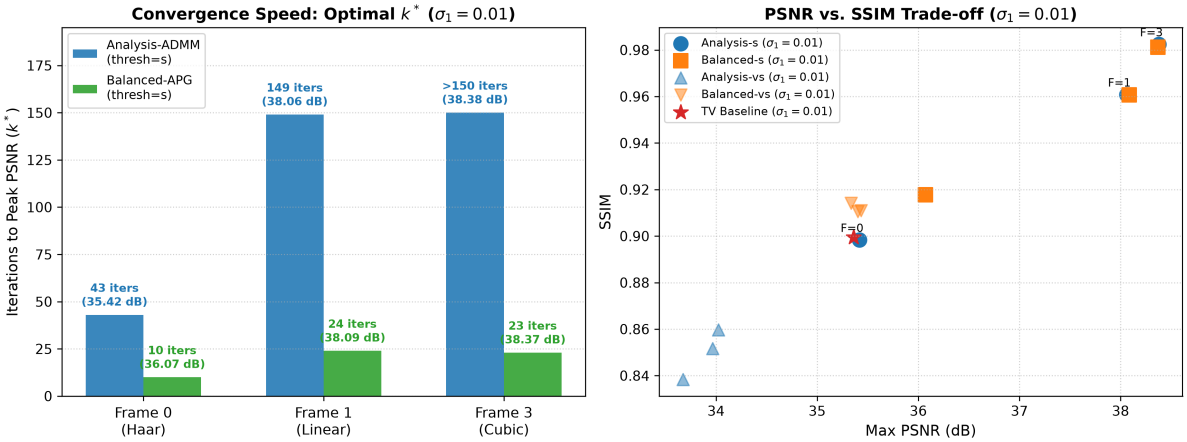


图 9: 收敛迭代步数 k^* 对比图与 PSNR-SSIM 权衡散点图

极限恢复精度相当 Analysis 与 Balanced 在 Haar（38.060 dB vs 38.086 dB）和 Cubic（38.377 dB vs 38.369 dB）上得峰值 PSNR 与 SSIM（0.9824 vs 0.9812）相近。

收敛速度与计算效率差异 $\sigma_1 = 0.01$ 下，Analysis 达到最佳 PSNR 迭代步数随小波阶数快速增加：Haar 需 43 步，Linear 需 149 步，Cubic 需 > 150 步；开启 Nesterov 的 Balanced 在 frame=0, 1, 3 下仅需 10、24 与 23 步即达峰值 36.071 dB、38.086 dB 和 38.369 dB。

强噪声效果 $\sigma_1 = 0.02$，$\lambda = 0.0008$ 时，Analysis 的 u-子问题对 $(A^TA + \mu I)^{-1}$ 求逆，frame=0, 1 峰值下降至 26.991 dB 和 28.516 dB；Balanced 采用显式近端梯度步，步长受 $L = 1 + \kappa = 2.0$ 约束，在 frame=0, 1 下保持 31.814 dB 和 31.894 dB 输出。



图 10: TV 基线，$\sigma_1 = 0.02$



图 11: Analysis，frame=3，s，$\sigma_1 = 0.02$



图 12: Balanced，frame=3，s，$\sigma_1 = 0.02$